

Kto lubi kompleksy łańcuchowe?

Powiemy, że ograniczony operator $F : V \rightarrow W$ między dwoma przestrzeniami Banacha jest Fredholmowski, jeśli jego jądro i коядро mają skończony wymiar. Ciąg

$$K : \quad 0 \longrightarrow V \xrightarrow{F} W \longrightarrow 0$$

jest kompleksem łańcuchowym - obraz strzałki jest zawarty w jądrze następnej strzałki. Możemy więc liczyć jego kohomologie! $H^0(K) = \ker F$, $H^1(K) = \operatorname{coker} F$. Indeks F to będzie charakterystyka Eulera tego kompleksu, czyli alternująca suma wymiarów jego kohomologii:

$$\operatorname{ind}(F) = \chi(K) = \dim(H^0(K)) - \dim(H^1(K)).$$

Tak się składa, że czasami operatory Toeplitza są Fredholmowskie, ale wpierw potrzebujemy powiedzieć co to wogóle jest algebra i operator Toeplitza.

λ - miara Haara na S^1

Dla $n \in \mathbb{Z}$ definiujemy operator

$$\varepsilon_n : S^1 \rightarrow S^1$$

$$\varepsilon_n(z) = z^n$$

Interesują nas dwie podalgebry (jeszcze nie powiem w czym)

$$\Gamma = \operatorname{span}\{\varepsilon_n : n \in \mathbb{Z}\}$$

$$\Gamma_+ = \operatorname{span}\{\varepsilon_n : n \in \mathbb{N}\}$$

Kilka faktów o Γ :

- ε_n tworzą ortonormalną bazę $L^2 S^1$, bo to proste wyliczenie

$$\int \varepsilon_n \overline{\varepsilon_m} \lambda = \int_0^{2\pi} e^{itn} \overline{e^{itm}} dt = \int_0^{2\pi} e^{it(n-m)} dt = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

- Stone-Weierstrass mówi, że jest gęsta w CS^1 , a ponieważ CS^1 jest gęste w $L^p S^1$ to Γ też (dla nas ważne, że w $L^2 S^1$, bo mamy bazę Hilberta)
- jest $*$ -podalgebrą CS^1 (addytywne bo span, mnożenie bo $z^n z^m = z^{n+m}$, involucja to minus w wykładniku, C^* to S-W punkt wyżej) [**ĆWICZENIE?**]

Definition 0.1: współczynniki Fouriera

Dla $f \in L^p S^1$ definiujemy n -ty współczynnik Fouriera jako

$$\hat{f}(n) = \int f(x) \overline{x^n} d\lambda(x)$$

Example

$$f(x) = x^m, \text{ wtedy } \hat{f}(n) = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & \text{wpp} \end{cases} \text{ bo to jest dokładnie to samo co liczyliśmy wcześniej}$$

Definition 0.2: Hardy space

$$H^p(S^1) = \{f \in L^p(S^1) : \hat{f}(n) = 0 \text{ dla } n < 0\}$$

Nas będzie interesować $H^2(S^1)$.

Fun fact: Γ jest gęste i ortonormalne w $L^2 S^1$, a Γ_+ - w $H^2 S^1$.

Mamy rzut ortogonalny

$$P : L^2 S^1 \rightarrow H^2 S^1.$$

Dla $\varphi \in L^\infty S^1$ definiujemy operator mnożenia jako

$$M_\varphi(f) = \varphi f$$

a **operator Toeplitza** jako rzut operatora mnożenia

$$T_\varphi = PM_\varphi.$$

Funkcję φ często nazywa się **symbolem** operatora T_φ .

Example

Najprostszy operator Toeplitza - M_{ε_1} . Po angielsku ma nazwę - unilateral shift

Lemma 0.3

Dla każdego $\varphi \in L^\infty S^1$ mamy

$$u^* T_\varphi u = T_{\varepsilon_1^*} T_\varphi T_{\varepsilon_1} = T_\varphi$$

Proof

T_{ε_1} to mnożenie przez z , więc jest przemienne z mnożeniem przez cokolwiek innego.

**Lemma 0.4**

T_φ is compact iff $\varphi = 0$

Zanim dowód szybki operator: dla $x, y \in H$ Hilberta definiujemy operator

$$(x \otimes y)z = \langle z, y \rangle x.$$

Jak się okazuje (tu używamy blackboxa), zbiór $F(H)$ operatorów na H o skończenie wymiarowym obrazie jest samosprzężonym ideałem w $B(H)$ generowanym przez $x \otimes x$. Dodatkowo $F(H)$ jest gęste w $K(H)$ - operatorach zwartych. Czyli każdy element $F(H)$ zapisuje się jako $\sum f_j \otimes g_j$ dla $f_j, g_j \in H$.

Proof

$\varphi = 0 \implies T_\varphi$ compact

$$T_\varphi f = P\varphi f = P0 = 0$$

jak nic zwarte :D

T_φ zwarte $\implies \varphi = 0$

Zanim mięso dowodu, kilka faktów i oznaczeń

$v := M_{\varepsilon_1}, u := v|_{H^2 S^1}$

$$(u^*)^n(\varepsilon_m) = \begin{cases} \varepsilon_{m-n} & m \geq n \\ 0 & m < n \end{cases}$$

Dla $f \in H^2(S^1)$ mamy

$$f = \sum \langle f, \varepsilon_n \rangle \varepsilon_n$$

a więc

$$\|(u^*)^n f\|^2 = \left\| \sum_{m=n}^{\infty} \langle f, \varepsilon_m \rangle \varepsilon_{m-n} \right\|^2$$

ponieważ ε_n są ortogonalne, to norma ich kombinacji liniowej jest pierwiastkiem sumy kwadratów współczynników:

$$\left\| \sum_{m=n}^{\infty} \langle f, \varepsilon_m \rangle \varepsilon_{m-n} \right\|^2 = \sum_{m=n}^{\infty} |\langle f, \varepsilon_m \rangle|^2,$$

więc jak $n \rightarrow \infty$ to $((u^*)^n f) \rightarrow 0$, bo u^* jest zwarte, a $\varepsilon_n \rightarrow 0$ słabo, bo przez coraz krótsze fragmenty czasu pokrywa się z jakąś inną funkcją.

Wracając do dowodu, niech T_φ będzie zwartym operatorem Toeplitza.

Ponieważ skończeniowymiarowe operatory są gęste w zbiorze zwartych operatorów, żeby otrzymać $\lim_{n \rightarrow \infty} (u^*)^n v = 0$ dla $v \in K(H^2)$ wystarczy popatrzeć na $v \in F(H^2)$, a wiemy że takie są postaci $\sum f_j \otimes g_j$ dla $f_j, g_j \in H^2$.

$$(u^*)^n (\sum f_j \otimes g_j) = \sum f_j \otimes (u^*)^n (g_j)$$

tak jak zauważyliśmy wcześniej, $(u^*)^n g_j$ będzie zbiegać do 0 gdy n rośnie, więc całość też zbiega do zera.

Korzystając z lemaciku wyżej,

$$\|T_\varphi\| = \|(u^*)^n T_\varphi u^n\| \leq \|(u^*)^n T_\varphi\|,$$

a skoro $(u^*)^n T_\varphi \rightarrow 0$ to $T_\varphi = 0$, czyli $\varphi = 0$.



Lemma 0.5

$\varphi \in CS^1$, $\psi \in L^\infty S^1$ wtedy $T_\varphi T_\psi - T_{\varphi\psi}$ and $T_\psi T_\varphi - T_{\psi\varphi}$ są zwarte

Theorem 0.6

Komutator algebry Toeplitza A to zwarte operatory, $K(H^2)$.

Proof

Chcemy pokazać, że $T_\varphi T_\psi$ różni się od $T_\psi T_\varphi$ o zwarty operator - w ten sposób pokażemy, że $K(H^2)$ zawiera komutator. Lemat wyżej mówi, że

$$T_\varphi T_\psi - T_{\varphi\psi} - T_\psi T_\varphi + T_{\psi\varphi} = T_\varphi T_\psi - T_\psi T_\varphi + T_{\psi\varphi} - T_{\varphi\psi}$$

jest zwarte (suma zwartych zwarta bo to ideał), ponieważ φ i ψ to funkcje, to $\psi\varphi = \varphi\psi$, czyli tam wyżej tak naprawdę mamy $[T_\varphi, T_\psi]$.

Do drugiego zawierania potrzebujemy powiedzieć, że A jest nieprzywiedlnia w $B(H^2)$. Trzeba by pokazać, że jedyne zamknięte podprzestrzenie wektorowe H^2 takie, że $uK \subseteq K$ oraz $uK^\perp \subseteq K^\perp$ to 0 i H^2 . Jeśli znajdziemy w komutatorze element zwarty, to z twierdzenia "C* algebra jest nieprzywiedlnia posiada co najmniej jeden niezerowy zwarty operator $\implies$ posiada

wszystkie zwarte operatory" dostajemy co chcemy. Tak się składa, że $[u, u^*] = uu^* - u^*u = uu^* - 1$ nie jest zerowa w $B(H^2)$, bo zabija ε_n dla $n > 0$ (u jest izometrią, ale nie jest unitarne).



Theorem 0.7

Dokładny jest ciąg

$$0 \rightarrow K(H^2) \longrightarrow A \longrightarrow C(S^1) \longrightarrow 0$$

Theorem 0.8: Toeplitza o indeksie

Jeśli φ jest ciągłe i nie znika nigdzie, to T_φ jest Fredholmowskie oraz

$$\text{ind}(T_\varphi) = -\text{winding}(\varphi),$$

gdzie $\text{winding}(\varphi)$ to ilość nawinięć φ na S^1 .

Proof

Atkinson mówi, że jeśli X jest nieskończenie wymiarową przestrzenią Banacha, a $u \in B(X)$ to u jest Fredholmowskie $\iff u + K(X)$ jest odwracalne w $B(X)/K(X)$.

Czyli przykładając do nas $T_\varphi + K(H^2)$ ma być odwracalne w $B(H^2)/K(H^2)$, a więc dla nas musimy znaleźć odwracalność w $A/K(H^2)$. Ale $A/K(H^2) \cong C(S^1)$ (nawet mogę podać izomorfizm: $C(S^1) \ni \varphi \mapsto T_\varphi \in A/K(H^2)$), więc $T_\varphi + K(H^2)$ jest odwracalne tylko jeśli φ takie jest, a φ jest odwracalne jeśli nie znika zbyt dużo razy.



Dlaczego to ma sens? W Hatcherze definiujemy stopień funkcji $S^1 \rightarrow S^1$ jako $f^*(z) = z^n$, gdzie $f^* : H^1(S^1) = \mathbb{Z} \rightarrow H^1(S^1)$. Tutaj dostajemy odwracalne funkcje z okręgu do odwracalnych liczb zespolonych, więc mamy $\varphi : S^1 \rightarrow S^1 \subseteq \mathbb{C} - 0$. Ale $\mathbb{C} - 0$ to jest to samo co S^1 - mamy ciągłą funkcję $\mathbb{C} - 0 \rightarrow S^1$ zadaną $z \mapsto \frac{z}{|z|}$. Czyli racjonalne jest liczenie jej indeksu jako $\varphi^* : H^1(S^1) \rightarrow H^1(S^1)$, ale tak się składa, że $H^1(S^1) \cong (\pi_1(S^1))^{ab} = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, a winding number to właśnie charakteryzacja funkcji $\varphi : S^1 \rightarrow S^1$ przy pomocy liczenia liczby nawinięć.

Operator Fredholmowski możemy potraktować jako kocykl. Tylko zamiast z pętelki φ iść w

grzeczną jednowymiarową przestrzeń liniową operujemy na włóknach wiązki trywialnej H^2 tak jak nam φ za pomocą T_φ nakazuje. Nie dostajemy co prawda uczciwych kohomologii, ale klasy homotopii odwzorowań nadal można liczyć i dostać niezmiennik.